

Análise da LGPD aplicada ao projeto

Grupo: Danilo Silvestre Faustino — RA: 03231045 | Gabriel Boos Duarte — RA:

03231030 | Gabriel Sanchez — RA: 03231004 | Pedro Primon — RA: 0323014 |

Pedro Paulo Pinto — RA: 0323015

Contexto geral

O projeto envolve coleta, armazenamento e processamento de dados provenientes de pequenos e médios mercados de bairro, com o objetivo de construir um motor preditivo de otimização de estoque. Ainda que os dados tratados sejam predominantemente operacionais e comerciais, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD — Lei nº 13.709/2018) aplica-se sempre que o conjunto de informações permitir, direta ou indiretamente, a identificação de uma pessoa natural. Dados como nome do gestor, CNPJ individual (no caso de MEI), telefone de contato ou e-mail, coletados durante as entrevistas qualitativas ou na etapa de parceria com os estabelecimentos, enquadram-se nessa definição. Portanto, o projeto requer a adoção de práticas de conformidade com a LGPD desde a fase de levantamento de requisitos.

Tipos de pessoas contemplados no projeto

Titular — O titular é a pessoa natural a quem os dados pessoais se referem (art. 5º, V, LGPD). No contexto deste projeto, os titulares são os gestores e proprietários dos mercadinhos de bairro participantes da pesquisa. Ao concederem entrevistas qualitativas, responderem ao formulário quantitativo (Google Forms) ou fornecerem acesso a dados históricos de vendas do estabelecimento, esses indivíduos compartilham informações que podem contê-los como pessoas identificáveis — nome, cargo, telefone, e-mail e, no caso de MEI, o próprio CNPJ funciona como identificador pessoal.

Controlador — O controlador é a pessoa natural ou jurídica que toma as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais (art. 5º, VI, LGPD). Neste projeto, o papel de controlador é exercido pelo grupo de pesquisa responsável pelo TCC, sob supervisão da instituição de ensino. O grupo determina a finalidade da coleta (pesquisa acadêmica), quais dados serão coletados, como serão armazenados e por quanto tempo serão retidos. Essa responsabilidade implica a obrigação de garantir que o tratamento seja baseado em uma base legal válida — neste caso, o legítimo interesse acadêmico e o consentimento explícito dos participantes.

Operador — O operador é quem realiza o tratamento de dados em nome do controlador, sem autonomia sobre as finalidades (art. 5º, VII, LGPD). No projeto, esse papel é desempenhado pela infraestrutura de hospedagem utilizada para o banco de dados e o backend do sistema (por exemplo, AWS Free Tier ou serviço equivalente). A plataforma de nuvem processa e armazena os dados conforme configurado pelo grupo, sem decidir

sobre seu uso. O Google Forms, utilizado para coleta da pesquisa quantitativa, também atua como operador durante a fase de coleta.

Encarregado (DPO — Data Protection Officer) — O encarregado é a pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre este, os titulares e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados — ANPD (art. 5º, VIII, LGPD). Para projetos acadêmicos, a LGPD não exige formalmente a designação de um DPO, mas a boa prática recomenda que um membro do grupo assuma essa função de referência. Esse membro deve ser identificado nos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) como ponto de contato para dúvidas ou solicitações dos titulares.

Dados que necessitam de cuidado

Os dados que exigem atenção no âmbito deste projeto dividem-se em duas categorias:

Dados diretamente pessoais — coletados nas etapas de pesquisa qualitativa e quantitativa: nome do gestor, e-mail, telefone, nome do estabelecimento, localização aproximada e, eventualmente, CNPJ (em casos de MEI). Esses dados identificam diretamente uma pessoa natural e exigem consentimento explícito para coleta e uso.

Dados operacionais com risco indireto de identificação — histórico de vendas por produto, volumes de reposição, fornecedores e datas de transação. Isoladamente, esses dados são corporativos; porém, associados ao nome ou CNPJ do estabelecimento, tornam-se dados pessoais indiretamente identificáveis. É necessário garantir que a análise e modelagem ocorram sobre dados anonimizados ou pseudoanonimizados, de modo que o parceiro comercial não seja identificável nos artefatos finais do TCC (artigo, base de dados de teste, código publicado).

Tratamentos que deveriam ser implementados

Consentimento informado (TCLE) — Antes de qualquer coleta, os participantes das entrevistas e do formulário devem assinar ou aceitar digitalmente um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O documento deve especificar: a finalidade da coleta, quem terá acesso aos dados, o prazo de retenção e os direitos do titular (acesso, correção e eliminação dos dados).

Anonimização e pseudoanonimização — Os dados históricos de vendas fornecidos pelos parceiros devem ser anonimizados antes de qualquer uso em treinamento de modelos ou publicação. Informações como nome do estabelecimento, endereço e CNPJ devem ser substituídas por identificadores genéricos (por exemplo, "Mercado_01") nos datasets utilizados no projeto.

Princípio do acesso mínimo — O banco de dados do sistema deve ser configurado com controles de acesso por perfil, garantindo que apenas os membros do grupo e o orientador tenham acesso aos dados brutos. O sistema entregue ao parceiro deve exibir apenas os dados necessários para a operação do motor preditivo.

Política de retenção e descarte — O projeto deve definir um prazo máximo de retenção dos dados pessoais coletados na pesquisa (sugestão: até a defesa do TCC e publicação

do artigo). Após esse prazo, os dados brutos devem ser eliminados ou definitivamente anonimizados, conforme art. 15 da LGPD.

Segurança do armazenamento — O banco de dados em nuvem deve ser configurado com autenticação forte, criptografia em trânsito (TLS) e em repouso, e backups controlados. O uso do AWS Free Tier ou equivalente deve ser acompanhado da revisão das políticas de privacidade do provedor, que atuará como operador.

Nota de orientação: O aspecto mais crítico para o projeto não é a complexidade dos mecanismos técnicos de proteção, mas sim a consistência entre o que o TCLE promete e o que o sistema realmente faz. Isso será avaliado pelo comitê de ética da instituição e, potencialmente, pelos próprios parceiros. Documente cada decisão de tratamento de dados desde já — isso também fortalece a seção de metodologia do TCC.